

Ejercicio 1. Dada la siguiente tabla de verdad:

p	q	?
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	F

- a) Obtener la fórmula asociada utilizando sólo los conectivos de negación y conjunción ($\neg$, $\wedge$). $p \wedge \neg p$
 b) Obtener una fórmula lógicamente equivalente a la fbf obtenida en el punto a) utilizando sólo los conectivos de negación e implicación ($\neg$, $\rightarrow$).

$$\neg (p \rightarrow p)$$

Ejercicio 2. Dada la siguiente argumentación dar una forma argumentativa que se corresponda con ella y determinar si es válida o inválida: *no*

"Si Gomez ha instalado la actualización, entonces el software funciona bien o tiene un error en el código.
 Por lo tanto, si el software no funciona bien entonces Gomez no ha instalado la actualización"

Ejercicio 3. Dada la siguiente secuencia de fbfs de L:

- $(t \rightarrow u)$ *h*
- $(t \rightarrow (u \rightarrow t)) \rightarrow ((t \rightarrow u) \rightarrow (t \rightarrow t))$ *L₂*
- $(t \rightarrow (u \rightarrow t))$ *L₁*
- $((t \rightarrow u) \rightarrow (t \rightarrow t))$ *M P*
- $(t \rightarrow t)$ *A*

a) Indicar si es una demostración sintáctica válida en L para algún conjunto Γ y una fórmula A tal que $\Gamma \vdash A$. En caso afirmativo indicar Γ , A y que axioma, hipótesis o regla de inferencia fue aplicado en cada paso de la demostración. En caso negativo, identificar los errores.

b) Es A un teorema de L? Justificar. *si, de tanto*

Ejercicio 4. Sea B una fbf cualquiera. ¿Es posible que se cumpla $\vdash B$ y al mismo tiempo B sea una contradicción? Justificar. *no, tiene que ser tanto*

Ejercicio 5. Dado el predicado $M(x,y)$ que representa "x es mayor que y" y la función $f(x)$ que representa "-1", formular en lenguaje simbólico de primer orden cada una de las siguientes expresiones:

- Existe un número que es mayor a todos los demás. $\exists x \forall y M(x,y)$
- Todo número es mayor que su antecesor. $\forall x M(x, f(x))$
- Para todo par de números existe uno que está entre ambos. $\forall x \forall y \exists z (M(x,z) \wedge M(z,y))$

* Tener en cuenta que estamos trabajando sobre el dominio de los números reales (no es necesario especificarlo). Se pueden utilizar los cuantificadores " $\forall$ " y " $\exists$ " y conectivos lógicos si es necesario pero NO se deben utilizar predicados ni funciones adicionales.

Ejercicio 6. Dado el predicado binario "P", la constante "a", la función " $f(x)$ " y la fórmula $A = "\forall x P(f(x), a)"$ indicar si A es satisfactible en una I (Interpretación), verdadera en una I, falsa en una I, lógicamente válida o contradictoria. Justificar en cada caso.

Ejercicio 7. ¿Es posible escribir una fórmula abierta y contradictoria? En caso afirmativo justificar y ofrecer una fórmula que sirva como ejemplo. En caso negativo, justificar.

Ejercicio 8. Dados los predicados unarios P y Q, analizar si la siguiente fbf es lógicamente válida. Justificar.

$$(\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)) \rightarrow (\exists x (P(x) \wedge Q(x)))$$

p = par, Q = impar
 $x_1 = 2, x_2 = 3$